ANÁLISIS DEL MERCADO INMOBILIARIO Y EVOLUCIÓN DE PRECIOS

Últimos diez años · Proyecto de bases de datos · MF01

Diseño conceptual y lógico

Tatiana Shundik Vaskin

Repositorio GitHub: https://github.com/TatianaSQL/SQL-Curso

Ámbito propuesto: Barcelona ciudad. Periodo de referencia: últimos diez años disponibles, con fecha de corte en 2026, sujeto a la cobertura efectiva y comparable de las fuentes.

1. Identificación del proyecto

Nombre: Análisis del Mercado Inmobiliario y Evolución de Precios (Últimos 10 Años).

Objetivo general: diseñar una base de datos relacional que organice información sobre viviendas, su localización y sus registros de precios, para estudiar cómo evolucionan las valoraciones inmobiliarias según el distrito, el periodo y las características del inmueble.

Ámbito geográfico: Barcelona ciudad, con posibilidad de ampliación únicamente si se obtienen datos compatibles y suficientemente documentados.

Periodo: 2016–2026 como marco de diez años. La disponibilidad de observaciones para cada año deberá comprobarse en las fuentes seleccionadas.

Herramienta de esta fase: Microsoft Access para crear las tablas y verificar las relaciones, de acuerdo con las indicaciones del curso. La implementación posterior queda fuera del alcance de MF01.

2. Objetivos específicos

Monitorizar la variación porcentual del precio por metro cuadrado por distrito y periodo.
Analizar la posible relación entre precio y superficie, habitaciones, baños, ascensor, terraza y certificación energética.
Comparar precios de oferta y, cuando exista información verificable, precios finales de operaciones.
Preparar la información necesaria para estudiar la rentabilidad bruta del alquiler cuando se disponga de valores de alquiler y adquisición comparables.
Mantener diferenciados los datos de viviendas individuales y los indicadores estadísticos agregados.

3. Especificación de requisitos

3.1 Requisitos de información

Entidad	Información almacenada	Atributos principales
DISTRITOS	Datos generales de cada distrito de Barcelona.	pk_distrito, nombre_distrito, ciudad, poblacion, renta_media_hogar
BARRIOS	Barrios y distrito al que pertenecen.	pk_barrio, fk_distrito, nombre_barrio
INMUEBLES	Características físicas y ubicación de cada inmueble.	pk_inmueble, fk_barrio, tipo_propiedad, superficie_m2, habitaciones, banos, ascensor, terraza, certificacion_energetica
HISTORICO_PRECIOS	Anuncios u operaciones, modalidad y fechas.	pk_historico, fk_inmueble, tipo_operacion, precio_pedido, fecha_publicacion, fecha_cierre, precio_final

3.2 Requisitos de análisis

La estructura debe permitir relacionar cada precio con el inmueble correspondiente y, a través de este, con su barrio y distrito. Las fechas permiten ordenar observaciones temporalmente. Los atributos técnicos permiten comparar grupos de inmuebles con características distintas.

3.3 Requisitos funcionales

- El sistema deberá permitir:
- Consultar inmuebles por tipo, ubicación, superficie y características.
- Relacionar cada inmueble con su barrio y distrito.
- Registrar la evolución temporal de precios anunciados y finales.
- Comparar precios de venta y alquiler por distrito, barrio y periodo.
- Calcular precios medios y precios por m², así como variaciones porcentuales interanuales.
- Analizar la relación entre características del inmueble y su precio.
- Estimar la rentabilidad bruta del alquiler por distrito cuando se disponga de datos suficientes.

3.4 Reglas de negocio y criterios de calidad

- Cada barrio pertenece a un único distrito; un distrito puede contener varios barrios.
- Cada inmueble se ubica en un único barrio; un barrio puede contener varios inmuebles.
- Un inmueble puede tener varios registros históricos de precio u operación.
- Cada registro histórico corresponde a un único inmueble.
- El tipo de operación se limita a venta o alquiler.
- Las superficies y los precios deben ser valores positivos; las fechas deben ser coherentes.
- Los datos deben conservar su fuente y periodo de referencia para distinguir observaciones, anuncios y operaciones cerradas.
- La comparación entre años deberá utilizar criterios homogéneos y señalar posibles diferencias de cobertura de las fuentes.

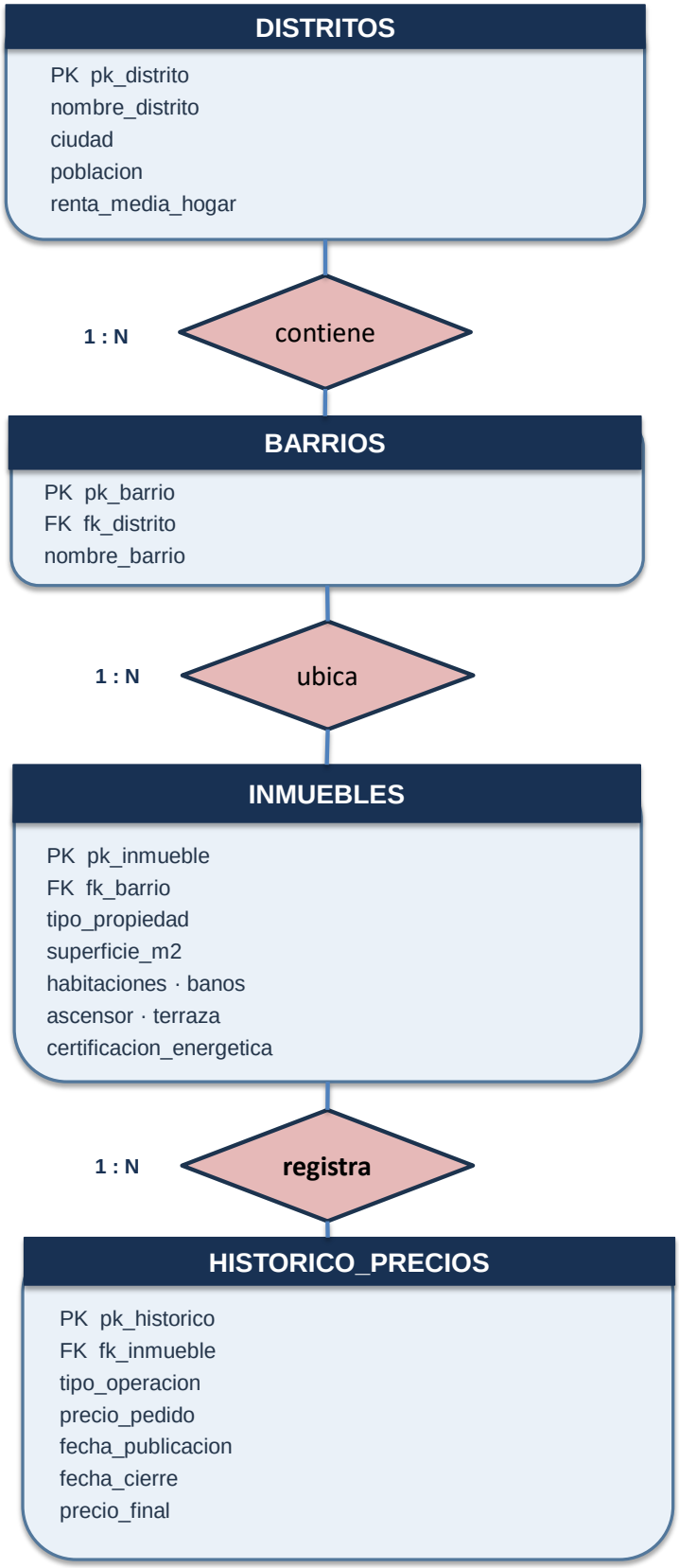
4. Modelo conceptual: entidades y relaciones

El modelo conceptual identifica cuatro entidades principales y sus relaciones. Las relaciones se expresan mediante verbos, siguiendo el estilo del ejemplo de clase.

- DISTRITOS contienen BARRIOS: relación 1:N. Un distrito puede contener varios barrios; cada barrio pertenece a un solo distrito.
- BARRIOS ubican INMUEBLES: relación 1:N. Un barrio puede ubicar varios inmuebles; cada inmueble se ubica en un solo barrio.
- INMUEBLES registran HISTORICO_PRECIOS: relación 1:N. Un inmueble puede tener varios registros históricos; cada registro corresponde a un solo inmueble.
- La entidad HISTORICO_PRECIOS permite conservar distintas observaciones u operaciones de un mismo inmueble a lo largo del tiempo.
- Las relaciones se implementan en el modelo lógico colocando la clave foránea en el lado N.

5. Figura 1. Diagrama Entidad-Relación del mercado inmobiliario,

Análisis de la evolución de precios durante los últimos 10 años



Cada barrio pertenece a un distrito · cada inmueble se ubica en un barrio · cada registro histórico corresponde a un inmueble.
Las claves foráneas se sitúan en el lado N de cada relación. Cada inmueble puede tener varios registros históricos de precio, con fechas distintas, para analizar la evolución de los últimos 10 años

6. Modelo relacional (diseño lógico)

DISTRITOS	Atributos
	PK pk_distrito; nombre_distrito; ciudad; poblacion; renta_media_hogar
BARRIOS	**Atributos**
	PK pk_barrio; nombre_barrio; FK fk_distrito → DISTRITOS.pk_distrito
INMUEBLES	**Atributos**
	PK pk_inmueble; FK fk_barrio → BARRIOS.pk_barrio; tipo_propiedad; superficie_m2; habitaciones; banos; ascensor; terraza; certificacion_energetica
HISTORICO_PRECIOS	**Atributos**
	PK pk_historico; FK fk_inmueble → INMUEBLES.pk_inmueble; tipo_operacion; precio_pedido; fecha_publicacion; fecha_cierre; precio_final

Las claves primarias (PK) identifican de forma única cada registro. Las claves foráneas (FK) permiten relacionar registros existentes y mantener la integridad referencial.

En la tabla HISTORICO_PRECIOS se diferencian los campos precio_pedido y precio_final para registrar, respectivamente, el precio inicialmente anunciado y el precio definitivo de la operación, cuando este último esté disponible.

La unidad de medida del precio dependerá del tipo de operación:

- Venta: el precio se registrará como importe total del inmueble, expresado en euros (€).
- Alquiler: el precio se registrará como importe mensual, expresado en euros al mes (€/mes).

Para garantizar la coherencia de los análisis, los precios de venta y los precios de alquiler se estudiarán por separado. No se compararán directamente importes correspondientes a distintas modalidades de operación.

Cuando se calcule el precio por metro cuadrado (€/m²), se tendrá en cuenta el tipo de operación y su unidad de medida:

- Venta: precio total de venta dividido entre la superficie del inmueble, obteniendo un valor en €/m².
- Alquiler: precio mensual del alquiler dividido entre la superficie del inmueble, obteniendo un valor en €/m²/mes.

De este modo, se podrán realizar comparaciones homogéneas entre inmuebles, barrios y

distritos, evitando mezclar el valor total de una compraventa con una renta mensual.

Criterio temporal: Para los análisis de evolución anual se utilizará la fecha de publicación en el caso de los anuncios y la fecha de cierre cuando se trate de operaciones cerradas y dicha fecha esté disponible. Se indicará el criterio utilizado en cada consulta para mantener la comparabilidad de los resultados.

7. Descripción de atributos y criterios

Campo	Descripción / criterio
pk_distrito / pk_barrio / pk_inmueble / pk_historico	Identificador único de cada registro.
nombre_distrit, ciudad, nombre_barrio	Denominaciones territoriales normalizadas; conservar la forma oficial de la fuente.
poblacion, renta_media_hogar	Indicadores territoriales opcionales; registrar año y fuente en documentación auxiliar.
tipo_propiedad	Categoría del inmueble (por ejemplo, Piso, Chalet, Estudio), según las categorías disponibles.
superficie_m2	Superficie en metros cuadrados; debe distinguirse la definición usada por la fuente.
habitaciones, banos	Número de habitaciones y baños, si se informa.
ascensor, terraza	Características Sí/No; si la fuente no informa, no asumir “No”.
certificacion_energetica	Etiqueta o valor según la fuente; mantener desconocidos como no informados.
tipo_operacion	Venta o Alquiler.
precio_pedido / precio_final	Importes en euros; diferenciar precio anunciado de precio final realmente observado.
fecha_publicacion / fecha_cierre	Fechas de anuncio y cierre, cuando estén disponibles.

8. Ejemplos ilustrativos de registros para Access

Importante: los registros siguientes son ejemplos didácticos ficticios para mostrar cómo se relacionarán las tablas. No son anuncios reales ni cifras extraídas de las fuentes. No deben presentarse como datos oficiales. Cuando se seleccione y descargue un conjunto real, se sustituirán por datos verificados.

8.1 Tabla DISTRITOS

pk_distrito	nombre distrito	ciudad	poblacion	renta_media hogar
1	Eixample	Barcelona	270000	45000
2	Sant Martí	Barcelona	240000	38000
3	Nou Barris	Barcelona	175000	30000

8.2 Tabla BARRIOS

pk_barrio	fk_distrito	nombre_barrio
101	1	la Sagrada Família
102	1	Sant Antoni
201	2	el Poblenou
301	3	la Prosperitat

8.3 Tabla INMUEBLES

pk_inmueble	fk_barrio	tipo_propiedad	superficie_m2	habitaciones	banos	ascensor	terraza	Certificacion_energetica
1001	101	Piso	75	3	1	Sí	No	E
1002	201	Piso	92	3	2	Sí	Sí	C
1003	301	Estudio	38	1	1	No	No	F

8.4 Tabla HISTORICO_PRECIOS

pk_historico	fk_inmueble	tipo_operacion	precio_pedido (€)	fecha_publicacion	fecha_cierre	precio_final (€)
5001	1001	Venta	320000	2024-03-15	2024-05-20	305000
5002	1002	Alquiler	1500	2025-02-01		
5003	1003	Venta	145000	2023-09-10	2023-10-02	140000

En Access, los campos fk distrito y fk barrio deben corresponder a los identificadores de las tablas relacionadas. Los campos de fecha se guardarán como Fecha/Hora; los importes como Moneda o Número decimal; ascensor y terraza como Sí/No.

9. Ejemplos de consultas previstas

Los siguientes ejemplos describen consultas que la base de datos deberá permitir realizar en la fase de implementación. En esta fase se especifica su finalidad; no se presentan resultados calculados ni se requiere todavía disponer de datos reales.

9.1 Consulta de selección simple

Mostrar todos los inmuebles de tipo «Piso» en venta que dispongan de ascensor y tengan una superficie superior a 80 m².

9.2 Consulta de selección múltiple (JOINs)

Listar el precio final de venta, la superficie en m², el barrio y el distrito de los inmuebles cuyas operaciones de venta se cerraron durante el último año y para las que se dispone de fecha de cierre.

9.3 Subconsulta / CTE

Calcular el precio medio de venta por m² de cada distrito y filtrar aquellos distritos cuyo precio medio por m² esté por encima de la media general de la ciudad (usar CTE).

9.4 Window Functions

Obtener el precio medio anual de alquiler por distrito, recuperar el valor del año anterior y calcular la variación interanual mediante LAG() OVER (PARTITION BY … ORDER BY …).

9.5 Funciones del sistema

Calcular el precio medio mensual de alquiler en función de si el inmueble tiene ascensor o no, empleando agrupaciones y funciones de redondeo (ROUND, AVG).

10. Preparación para Microsoft Access

- Crear las cuatro tablas con los nombres y atributos del modelo lógico.
- Definir cada PK como identificador único.
- Crear las FK con el mismo tipo de dato compatible que la PK referenciada.
- En la ventana Relaciones, conectar:
    - DISTRITOS (1) — (N) BARRIOS
    - BARRIOS (1) — (N) INMUEBLES
    - INMUEBLES (1) — (N) HISTORICO_PRECIOS
- Activar integridad referencial cuando los datos existentes cumplan las correspondencias.
- Comprobar que no haya barrios sin distrito, inmuebles sin barrio ni históricos sin inmueble.
- Mantener separados los indicadores agregados por distrito de los registros individuales de viviendas.

11. Alcance de MF01

Este documento comprende la documentación inicial del proyecto: identificación y objetivos, requisitos de información, fuentes de datos propuestas, ejemplos ilustrativos de registros, modelo conceptual y modelo relacional.

No incluye la implementación de código SQL ni el desarrollo de consultas, funciones, procedimientos almacenados, triggers, eventos, roles o usuarios. Estos elementos corresponden a fases posteriores del curso.

12. Fuentes de información previstas

Para el desarrollo del proyecto se utilizarán fuentes oficiales del Ajuntament de Barcelona que proporcionan información estadística sobre las viviendas en alquiler y la evolución de los precios del mercado residencial.

1. Ajuntament de Barcelona — Vivienda en datos

Este recurso ofrece información y acceso a datos relacionados con la vivienda en Barcelona. Se utilizará como fuente de referencia para contextualizar el mercado del alquiler y comprender los indicadores disponibles.

Sitio web: https://www.barcelona.cat/habitatge/es/recursos/vivienda-en-datos

2. Ajuntament de Barcelona — Barcelona Dades: Preu mitjà (€) del lloguer d'habitatges

Este indicador proporciona información estadística sobre el precio medio del alquiler de viviendas en diferentes ámbitos territoriales y periodos temporales.

Se ha descargado un archivo CSV con datos reales correspondientes a Barcelona y sus distritos y barrios, además de otros ámbitos territoriales incluidos en la fuente.

Los datos se organizarán en una base de datos relacional mediante MySQL, utilizando tablas relacionadas para almacenar los territorios, los periodos, los indicadores y los valores estadísticos.

Esta estructura permitirá realizar consultas SQL para analizar la evolución de los precios del alquiler, comparar diferentes zonas geográficas e identificar variaciones a lo largo del tiempo.

Sitio web: https://portaldades.ajuntament.barcelona.cat/es/estad%C3%ADsticas/b37xv8wcjh

Nota metodológica: Los datos utilizados son estadísticas agregadas del precio medio del alquiler y no corresponden a anuncios individuales de viviendas. Por tanto, la base de datos no incluirá información individualizada sobre propietarios, direcciones de inmuebles o características específicas de cada vivienda.

El proyecto se centrará en organizar y consultar la información estadística disponible mediante un modelo relacional, respetando la estructura y las limitaciones de las fuentes originales.